Unisoc Confidential For longcheer

Android 11.0 多媒体客制化指导手册

文档版本	V1.0
发布日期	2020-09-08

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档详细地介绍了 Android 11.0 中多媒体相关内容（Video，Audio，Display）的客户化配置指导。

读者对象

本文档主要适用于展锐平台 Android 11.0 项目多媒体相关开发人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
DRM	Direct Rendering Manager	Linux 图形渲染器
DPU	Display Processing Unit	显示控制器
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示
MIPI	Mobile Industry Process Interface	移动产业处理器接口
DSI	Display Serial Interface	显示技术的串行接口

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2020-09-08	第一次正式发布。

关键字

多媒体、Video、Audio、Display。

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 概述 1
2 Video 2
2.1 Video HAL 架构 2
2.2 Mainline Video 2
2.3 Board Codec 配置 2
3 Audio 3
3.1 不含 Audio DSP 平台 3
3.1.1 Audio 参数 3
3.1.2 Music 参数 3
3.1.3 Audio HAL 代码 4
3.2 含 Audio DSP 平台 4
3.2.1 Audio 硬件配制 4
3.2.2 Audio 参数 4
3.2.3 Audio HAL 代码 4
3.3 Audio Mic 配制文件 5
3.4 Audio Device 策略配制文件 5
3.5 Call Screen 功能 5
4 Display 6
4.1 概览 6
4.2 Uboot 新屏配置 6
4.3 Kernel 新屏配置 12
4.3.1 LCD Kernel 配置 12
4.3.2 OLDE 背光配置 17

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 2-1 Android R media mainline 范围 2
图 4-1 Display 控制流程 6
图 4-2 Uboot 配置 7
图 4-3 Uboot initial 数据格式 7
图 4-4 Uboot dtsi 属性配置文件 8
图 4-5 Uboot Id register 配置 10
图 4-6 Uboot Bias Power 配置 10
图 4-7 Uboot Panel Backlight 配置 11
图 4-8 Uboot CMD_CODE_READ_ID 指令 11
图 4-9 Uboot sprd,lcd_buildin_name 属性 11
图 4-10 Uboot dtsi 文件引用 11
图 4-11 Uboot LCD GPIO 配置 12
图 4-12 Kernel 配置 12
图 4-13 Kernel initial 数据格式 13
图 4-14 Kernel dtsi 属性配置文件 14
图 4-15 Kernel dtsi 文件引用 16
图 4-16 LCD GPIO 配置 17
图 4-17 Kernel OLED Backlight 配置 17

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

表 4-1 Uboot dtsi 属性配置说明.....8
表 4-2 Kernel dtsi 属性配置说明.....14
表 4-3 Kernel LCD GPIO 属性说明.....17
表 4-4 Kernel OLED backlight 属性说明.....18

Unisoc Confidential For longcheer

1 概述

多媒体主要包括 Video、Audio 和 Display 3 个部分，本文后续章节会对各个部分在 Android 11.0 中的差异及相关配置进行阐述。

Unisoc Confidential For longcheer

2 Video

2.1 Video HAL 架构

- Android 11.0 Video 架构继续沿用 Android 10.0 上的 OMX 架构。
- OMX 组件源码路径有变动，现路径为“vendor/sprd/modules/media/v2/omx-components/”。
- 展锐已支持 Codec2.0 架构。Android 11.0 上 Codec2.0 和 OMX 架构都允许使用，当前默认使用的是 OMX。

2.2 Mainline Video

Android 11.0 Mainline Video 部分与 Andrid 10.0 相比变化不大，主要是在 google soft codec 和 extractor 基础上新增了 MediaParser，如图 2-1 所示。

图2-1 Android R media mainline 范围

Android R media mainline = Android 10 media mainline + MediaParser

MediaParser, new API added in R:

- MediaParser is not open to modifications by partners and it is delivered as part of `com.android.media` mainline module

Unisoc Confidential For longcheer

基于 Mainline extractor 架构，展锐平台拓展的视频文件格式有 AVI 和 FLV，源码路径为“vendor/sprd/modules/media/extractors/”。

2.3 Board Codec 配置

Android 11.0 Board Codec 相关参数配置路径与 Android 10.0 相比有改动，现路径修改为“device/sprd/mpool/module/media/codec/msoc/平台名/”，该路径下包括 media_codecs.xml 和 media_codecs_performance.xml 等常用配置文件。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3 Audio

3.1 不含 Audio DSP 平台

SC9863A/SC9832E/SC7731E 平台的 Audio 模块不包含 Audio DSP。

3.1.1 Audio 参数

Audio 参数是 CP 在通话场景下使用，其中：

- SC7731E 的 Audio 参数保存在 Modem NV 中。
- SC9832E/SC9863A 的 Audio 参数保存在 AP 侧。

参数文件

- audio_arm.xml
- audio_dsp.xml
- audio_dsp_ex.xml
- audio_dsp_ex_smat.xml
- cvs_params.xml
- dsp_codec_config.xml
- dspcodec
- audioarm
- audiodsp
- cvs

Unisoc Confidential For longcheer

参数文件路径

- 展锐平台为“device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxx 平台/system/etc/audio_params/”。
- 客户平台为“device/sprd/xxx 平台/board/module/audio/system/etc/audio_params/”。

说明

客户创建新项目时，推荐拷贝展锐平台参数做为原始参数。

3.1.2 Music 参数

Music 参数是非 Audio 场景的参数，给录音、播放、FM 使用。

参数文件路径

- 展锐平台为“device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxx 平台/system/etc/audio_params/audio_para”。
- 客户平台为“device/sprd/xxx 平台/board/module/audio/system/etc/audio_params/audio_para”。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

说明

客户创建新项目时，推荐拷贝展锐平台参数做为原始参数。

3.1.3 Audio HAL 代码

Audio HAL 代码路径为“vendor/sprd/modules/audio/normal”。

3.2 含 Audio DSP 平台

UMS312/UMS512/UMS9230/UMS9620/UIS7870/UIS6870 平台的 Audio 模块包含 Audio DSP。

3.2.1 Audio 硬件配制

普通硬件

打开 device/sprd/xxx 平台/board/module/audio/md.mk 文件，添加如下配置：

```
AUDIO_SMARTAMP_CONFIG := unsupport
```

SmartAmp 硬件（硬件上有 UCP1301 芯片）

打开 device/sprd/xxx 平台/board/module/audio/md.mk 文件，删除如下配置：

```
AUDIO_SMARTAMP_CONFIG := unsupport
```

Unisoc Confidential For longcheer

HIFI 硬件

打开 device/sprd/xxx 平台/board/module/audio/md.mk 文件，添加如下配置：

```
USE_AUDIO_HIFI :=true
```

3.2.2 Audio 参数

所有的音频参数，包含通话与非通话的参数都保存在 AP 侧。

展锐平台参数文件路径

- 普通硬件：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxx 平台/system/etc/audio_params/sprd。
- SmartAmp 硬件：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxx 平台/system/etc/audio_params/SmartAmp。
- HIF 硬件：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxx 平台/system/etc/audio_params/sprd_hifi。

客户平台参数文件路径

根据客户硬件类型，拷贝对应的展锐平台参数作为原始参数，放到客户平台参数文件路径：device/sprd/xxx 平台/board/module/audio/system/etc/audio_params/。

3.2.3 Audio HAL 代码

Audio HAL 代码路路径为“vendor/sprd/modules/audio/whale”。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.3 Audio Mic 配制文件

- 展锐平台配制文件：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxx 平台 /system/etc/audio_policy_config/primary_audio_policy_configuration.xml/。
- 客户平台配制文件：device/sprd/xxx 平台 /board/module/audio/system/etc/audio_policy_config/primary_audio_policy_configuration.xml。

3.4 Audio Device 策略配制文件

- 展锐平台平台策略配制文件：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxx 平台/system/etc/parameter-framework/Settings/
- 客户平台平台策略配制文件：device/sprd/xxx 平台/board/module/audio/system/etc/parameter-framework/Settings/

3.5 Call Screen 功能

展锐平台默认配置支持 Call Screen 功能。

Unisoc Confidential For longcheer

4 Display

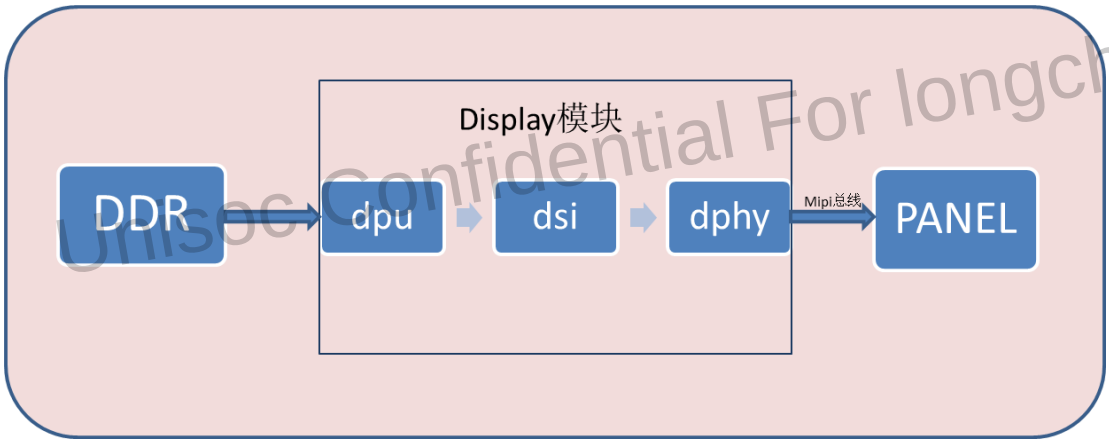
4.1 概览

以 UMS312 平台为例，Display 模块包括 3 大块：DPU、DSI、DPHY。核心模块 DPU(Display Processing Unit)与显示相关，主要负责图层合成、图像变换、刷新屏幕等。DSI 和 DPHY 与通讯有关，负责打包和传送数据。

Display 控制流程

Display 控制流程如图 4-1 所示，上层程序将需要显示的图像绘制好并写到 DDR 的 buffer 中，然后 DPU 从 buffer 中取数据进行合成，后送往 DSI 中进行打包，DPHY 将打包好的数据通过 Mipi 总线送往 PANEL 进行显示。

图4-1 Display 控制流程



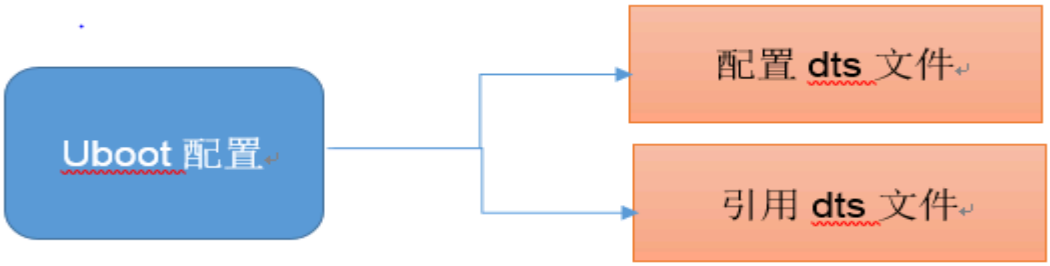
Unisoc Confidential For longcheer

4.2 Uboot 新屏配置

Uboot 中关于 LCD 的配置跟 Android 11.0 之前的版本不一样。Uboot 部分的 LCD 控制，如图 4-2 所示，主要包括配置 dts 文件和引用 dts 文件两个部分。下面以 ums312_1h10 这块 board 为例，介绍添加 r61350 显示模组。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图4-2 Uboot 配置



添加 dts 文件

在路径“u-boot15/drivers/video/sprd/lcd/”下拷贝已有 dtsi 驱动文件，并且按照以下命名规范，重新命名：

```
lcd_[DriverIC]_[ModuleVendor]_[BusType]_[Resolution].dtsi
```

例如：

```
lcd_r61350_truly_mipi_hd.dtsi
```

修改 dts 文件

打开重新命名的 dtsi 文件：

1. 将 dtsi 文件中原 DDIC 名全部重新命名，命名规则如下：

```
lcd_[DriverIC]_[ModuleVendor]_[BusType]_[Resolution]
```

2. 初始化 code（由屏幕模组厂提供），参考图 4-3 中描述格式进行配置。

Unisoc Confidential For longcheer

图4-3 Uboot initial 数据格式

```
sprd,initial-command = [
    //Host I/F Setting
    15 00 00 02 B0 00
    15 00 00 02 CC 04
    15 00 00 02 E3 01
    //DSI control
    39 00 00 03 B6 61 2C
    //display setting
    39 00 00 07 C0 23 B2 22 10 C2 7F
    //display h-timing setting
    39 00 00 17 C1 0B 6F 01 80 00 00
```

初始化code在mipi_dsi_send_cmds函数中将强制转换为dsi_cmd_desc结构体。

```
struct dsi_cmd_desc {
    uint8_t data_type;  //mipi包的类型
    uint8_t wait;       //延时时间(ms)
    uint8_t wc_h;       //数据包长度高8位
    uint8_t wc_l;       //数据包长度低8位
    uint8_t payload[];  //data数据
};
```

3. dts 属性配置，客户可以根据实际情况，参考 Uboot dtsi 属性配置文件及其说明进行配置，如图 4-4 和表 4-1 所示。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图4-4 Uboot dtsi 属性配置文件

```
/ { lcds {
    lcd_r61350_truly_mipi_hd: lcd_r61350_truly_mipi_hd {

        sprd,dsi-work-mode = <1>; /* video burst mode*/
        sprd,dsi-lane-number = <4>;
        sprd,dsi-color-format = "rgb888";

        sprd,phy-bit-clock = <500000>;  /* kbps */

        sprd,lcd-id-register = [BF];
        sprd,lcd-id-value-len = <4>;
        sprd,lcd-id-value = [02 3C 13 50];
        sprd,lcd-id-tokernel = <0x61350>;

        sprd,reset-on-sequence = <1 5>, <0 5>, <1 20>;
        sprd,reset-off-sequence = <1 5>;

        sprd,use-dcs-write;
        sprd,initial-command = [
            //Host I/F Setting
            15 00 00 02 B0 00
            15 00 00 02 CC 04
            15 00 00 02 E3 01
            ];

        sprd,sleep-in-command = [
            15 32 00 01 28
            15 96 00 01 10
            29 00 00 02 B0 00
            29 14 00 02 B1 01
            ];

        sprd,sleep-out-command = [
            15 78 00 01 11
            15 32 00 01 29
            15 01 00 02 B0 00
            15 01 00 02 B1 01
            ];

        display-timings {
            timing0 {
                clock-frequency = <64000000>;
                hactive = <720>;
                vactive = <1280>;
                hback-porch = <31>;
                hfront-porch = <31>;
                vback-porch = <32>;
                vfront-porch = <16>;
                hsync-len = <20>;
                vsync-len = <2>;
            };
        };
    };
};};
```

Unisoc Confidential For longcheer

表4-1 Uboot dtsi 属性配置说明

属性	说明
lcd_r61350_truly_mipi_hd	LCD 节点名，必须和 Uboot 中的 lcd name 保持一致，否则 Kernel 无法匹配到正确的 LCD 驱动。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

属性	说明
sprd,dsi-work-mode	该 LCD 采用何种 dsi mode 来传输图像数据，目前支持如下值： • cmd mode(0) • video burst mode(默认值 1) • video non-burst mode with sync pulse(2) • video non-burst mode with sync event(3)
sprd,dsi-lane-number	该 LCD 在接收 video 数据传输时的 datalane 总条数，范围 1~4，默认 4 条 lane。
sprd,dsi-color-format	video stream 传输时的数据格式，目前支持"rgb888"、"rgb666"、"rgb666_packed"、"rgb565"和"dsc"，默认使用 rgb888 格式。
sprd,dsi-non-continuous-clock	bool 属性，表示使用非连续 clock，即在 H/V proch 阶段，或 DPU 停止送数阶段，clock lane 可以自动进入 LP11 状态，以节省功耗。
sprd,phy-bit-clock	High-Speed 模式下数据传输时，clock lane 的传输速率，即 phy frequency，单位为 Kbps，默认值为 500Mbps。
sprd,phy-escape-clock	Low-Power 模式下数据传输的速率，单位 KHz，最大不能超过 20Mhz，默认值为 20MHz。
sprd,width-mm	LCD 可视区域的物理尺寸，宽度，单位 mm，默认值为 68mm。cts 测试会要求 xdpi 和 ydpi 相等。xdpi = hactive*25.4/sprd,width-mm（hactive 宽）。
sprd,height-mm	LCD 可视区域的物理尺寸，高度，单位 mm，默认值为 121mm。cts 测试会要求 ydpi 和 xdpi 相等。ydpi = vactive*25.4/sprd,height-mm（vactive 高）。
sprd,esd-check-enable	ESD Check 功能使能开关。1-开启，0-关闭，默认关闭。
sprd,esd-check-mode	ESD 检测方式，0 - register，1 - TE，默认采用 register 方式。
sprd,esd-check-period	ESD 检测周期，单位 ms，默认值 1000ms。
sprd,esd-check-register	如果采用 register 检测方式，则该属性将被使用，表明要检测的 register 地址，默认为 0x0A 寄存器，即 Power Status 寄存器。
sprd,esd-check-value	如果采用 register 检测方式，则该属性将被使用，表明要检测的 register 的正常状态值，默认为 0x9C，即 Power Status 寄存器的正常状态值。
sprd,reset-on-sequence	LCD 上电时，reset 引脚的操作时序。“<1 5>, <0 5>”表示先保持高电平 5ms，再保持低电平 5ms。
sprd,reset-off-sequence	LCD 下电时，reset 引脚的操作时序。“<1 5>, <0 5>”表示先保持高电平 5ms，再保持低电平 5ms。
sprd,use-dcs-write	bool 属性，表示是否使用 dcs 指令集发送 inital & sleep-in 指令，默认使用 generic 指令集发送 cmd。
sprd,initial-command	LCD 初始化指令。
sprd,sleep-in-command	LCD 休眠指令。

Unisoc Confidential For Longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

属性	说明
sprd,sleep-out-command	LCD 唤醒指令，仅用于 debug，正常休眠唤醒流程中不会使用。
display-timings	video timing 信息节点。
clock-frequency	pixel clock，单位 Hz。
hactive & vactive	LCD 显示分辨率，hactive-宽，vactive-高，单位为 pixel。
xxx-porch & xxx-len	VIDEO 屏的 Hporch/Vporch 参数。如果是 CMD 屏，这些参数必须是<0>。

特别举例说明

- readid 相关配置，这是必选项，需要读取 Id 匹配到对应 LCD。

  如图 4-5 所示，代表读取的寄存器有两位，分别是 0x04 和 0xA1：
  - 寄存器 0x04 读取的长度是 3，其数值为 0x00，0x00 和 0x00。
  - 寄存器 0xA1 读取的长度是 1，其数值为 0x01。

图4-5 Uboot Id register 配置

```
/*----Id register ----*/
sprd,lcd-id-register = [04 A1];
sprd,lcd-id-value-len = <3 1>;
sprd,lcd-id-value = [00 00 00 01];
sprd,lcd-id-tokernel = <0x2092>;
```

Unisoc Confidential For longcheer

说明

dummy 屏只需配置最后一项，dummy 屏在 Uboot 是通过"sprd,lcd-id-tokernel"去匹配到的。

- 通过 I2C 去修改配置电压，这是可选项，根据实际情况是否需要。

  如图 4-6 所示，信息如下：
  - 当前使用的是 I2C 4。
  - 从地址为 0x3E。
  - 总线速率为 400000(Hz)。
  - 需要操作的寄存器分别为 0x00、0x01、0x03 和 0xFF，对应的数值为 0x12、0x12、0x03 和 0x80。

图4-6 Uboot Bias Power 配置

```
/*---Bias Power---*/
sprd,power-i2c-bus = <4>;
sprd,power-i2c-addr = <0x3E>;
sprd,power-i2c-speed = <400000>;
sprd,power-i2c-reg = [00 01 03 FF];
sprd,power-i2c-val = [12 12 03 80];
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- 通过 I2C 去控制屏幕内部背光，这是可选项，根据实际情况是否需要。

  如图 4-7 所示，信息描述请参见图 4-6。

图4-7 Uboot Panel Backlight 配置

```
/*---Panel Backlight---*/
sprd,bl-i2c-bus = <3>;
sprd,bl-i2c-addr = <0x36>;
sprd,bl-i2c-speed = <100000>;
sprd,bl-i2c-reg = [04 05 06 07];
sprd,bl-i2c-val = [07 FF 5B 99];
```

- CMD_CODE_READ_ID 指令，有些老屏幕需要，如图 4-8 所示。

图4-8 Uboot CMD_CODE_READ_ID 指令

```
sprd,lcd-id-command = [FF 98 81 01];
```

- sprd,lcd_buildin_name 属性，如图 4-9 所示。一般 Uboot 和 Kernel 的 dtsi 文件是一一对应的，若定义这个属性的话，Uboot 是两个 dtsi 文件时，Kernel 只要一个 dtsi 文件。

图4-9 Uboot sprd,lcd_buildin_name 属性

```
/*Option: LCD BuildIn Name*/
sprd,lcd_buildin_name = "lcd_ssd2092_truly_mipi_fhd";
```

Unisoc Confidential For longcheer

引用配置好的 dtsi 文件

打开 u-boot15/arch/arm/dts/ums312_1h10.dts 文件，添加如图 4-10 所示的配置。

图4-10 Uboot dtsi 文件引用

```
#include "lcd/lcd_r61350_truly_mipi_hd.dtsi"
#include "lcd/lcd_dummy_mipi.dtsi"
```

说明

dummy 屏放在最后面。

配置 LCD 模组相关的 GPIO

打开 u-boot15/arch/arm/dts/ums312_1h10.dts 文件，如图 4-11 所示，目前支持 3 种 GPIO，分别为“sprd,lcd-reset-gpio”、”sprd,lcd-avdd-gpio”和“sprd,lcd-avee-gpio”。其中 avdd 和 avee 为可选项，根据实际情况去配置。这两个配置电压使能管脚，被使能后，会有一个默认的配置电压值。如若需要改变这个配置电压值，可参考特别举例说明里“通过 I2C 去修改配置电压”项。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图4-11 Uboot LCD GPIO 配置

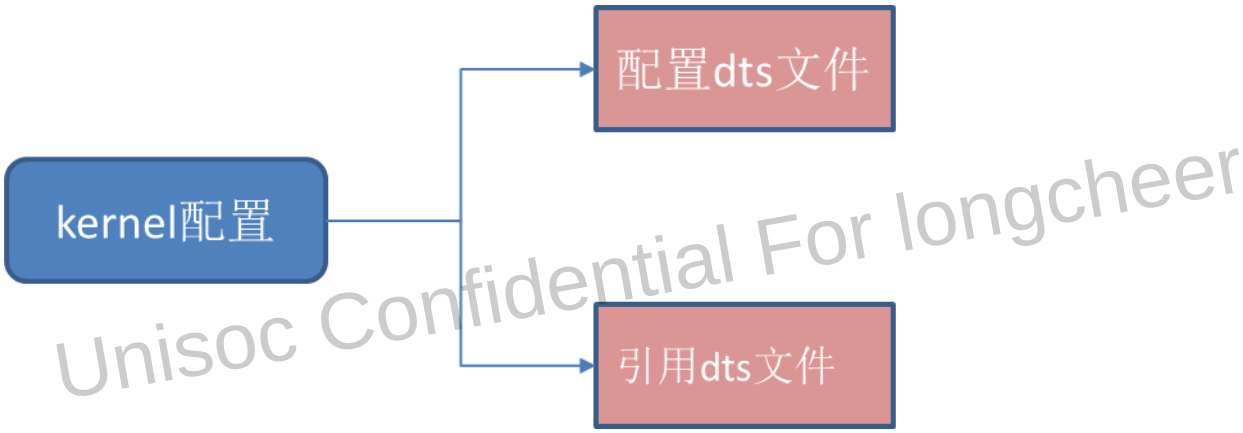
```
»       lcd-panel {
»       »       compatible = "sprd,generic-mipi-panel";
»       »       sprd,lcd-reset-gpio = <50>;
»       };
```

4.3 Kernel 新屏配置

4.3.1 LCD Kernel 配置

如图 4-12 所示，LCD Kernel 配置主要包括配置 dts 文件和引用 dts 文件两个部分。下面以 ums312_1h10 这块 board 为例，介绍添加 r61350 显示模组。

图4-12 Kernel 配置



Unisoc Confidential For longcheer

说明

LCD Kernel 的配置适用于紫光展锐最新的显示框架 DRM(Direct Rendering Manager)，Android 新版本逐渐从 ADF 框架迁移到 DRM 上，从内核 4.14 开始，UNISOC 的显示框架逐渐迁移到 DRM 上。目前 Panel 通过 lcd dts 来实现客制化，使用统一的 sprd generic panel 驱动，暂不支持客制化 driver 的修改。

添加 dts 文件

在路径“kernel/arch/arm64/boot/dts/sprd/lcd”下拷贝已有 dtsi 驱动文件，并且按照以下命名规范，重新命名：

```
lcd_[DriverIC]_[ModuleVendor]_[BusType]_[Resolution].dtsi
```

例如：

```
lcd_r61350_truly_mipi_hd.dtsi
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

修改 dts 文件

打开重新命名的 dtsi 文件：

1. 将 dtsi 文件中原 DDIC 名全部重新命名，命名规则如下：

```
lcd_[DriverIC]_[ModuleVendor]_[BusType]_[Resolution]
```

2. 初始化 code（由屏幕模组厂提供），参考图 4-13 中描述格式进行配置。

图4-13 Kernel initial 数据格式

```
sprd,initial-command = [
        //Host I/F Setting
        15 00 00 02 B0 00
        15 00 00 02 CC 04
        15 00 00 02 E3 01
        //DSI control
        39 00 00 03 B6 61 2C
        //display setting
        39 00 00 07 C0 23 B2 22 10 C2 7F
        //display h-timing setting
        39 00 00 17 C1 0B 6F 01 80 00 00
        //stop recovery setting
        15 00 00 02 C3 75
```

```
struct dsi_cmd_desc {
        uint8_t data_type;  //mipi包的类型
        uint8_t wait;       //延时时间(ms)
        uint8_t wc_h;       //数据包长度高8位
        uint8_t wc_l;       //数据包长度低8位
        uint8_t payload[];  //data数据
};
```

3. dts 属性配置，参考的 Kernel dtsi 属性配置文件及其说明如图 4-14 和表 4-2 所示。Kernel 的参数保持跟 Uboot 的配置一致，其中 sprd,dsi-work-mode、sprd,dsi-lane-number、sprd,phy-bit-clock、sprd,phy-escape-clock、sprd,reset-on-sequence、sprd,reset-off-sequence、sprd,initial-command、sprd, sleep-in-command 和 display-timings 为必配项，其它属性可根据实际情况酌情配置，也可以咨询展锐技术支持。

Unisoc Confidential For longcheer

图4-14 Kernel dtsi 属性配置文件

```
/ { lcds {
        lcd_r61350_truly_mipi_hd: lcd_r61350_truly_mipi_hd {

                sprd,dsi-work-mode = <1>; /* video burst mode*/
                sprd,dsi-lane-number = <4>;
                sprd,dsi-color-format = "rgb888";

                sprd,phy-bit-clock = <500000>;  /* kbps */
                sprd,phy-escape-clock = <20000>;/* kHz */

                sprd,width-mm = <68>;
                sprd,height-mm = <121>;

                sprd,esd-check-enable = <0>;
                sprd,esd-check-mode = <0>;
                sprd,esd-check-period = <1000>;
                sprd,esd-check-register = <0x0A>;
                sprd,esd-check-value = <0x9C>;

                sprd,reset-on-sequence = <1 5>, <0 5>, <1 20>;
                sprd,reset-off-sequence = <1 5>;

                sprd,use-dcs-write;
                sprd,initial-command = [
                        //Host I/F Setting
                        15 00 00 02 B0 00
                        15 00 00 02 CC 04
                        15 00 00 02 E3 01
                        ];

                sprd,sleep-in-command = [
                        15 32 00 01 28
                        15 96 00 01 10
                        29 00 00 02 B0 00
                        29 14 00 02 B1 01
                        ];

                sprd,sleep-out-command = [
                        15 78 00 01 11
                        15 32 00 01 29
                        15 01 00 02 B0 00
                        15 01 00 02 B1 01
                        ];

                display-timings {
                        timing0 {
                                clock-frequency = <64000000>;
                                hactive = <720>;
                                vactive = <1280>;
                                hback-porch = <31>;
                                hfront-porch = <31>;
                                vback-porch = <32>;
                                vfront-porch = <16>;
                                hsync-len = <20>;
                                vsync-len = <2>;
                        };
                };
        };
};}
```

Unisoc Confidential For longcheer

表4-2 Kernel dtsi 属性配置说明

属性	说明
lcd_r61350_truly_mipi_hd	LCD 节点名，必须和 Uboot 中的 lcd name 保持一致，否则 Kernel 无法匹配到正确的 LCD 驱动。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

属性	说明
sprd,dsi-work-mode	该 LCD 采用何种 dsi mode 来传输图像数据，目前支持如下值： • cmd mode(0) • video burst mode（默认值 1） • video non-burst mode with sync pulse(2) • video non-burst mode with sync event(3)
sprd,dsi-lane-number	该 LCD 在接收 Video 数据传输时的 datalane 总条数，范围 1~4，默认 4 条 lane。
sprd,dsi-color-format	video stream 传输时的数据格式，目前支持"rgb888"、"rgb666"、"rgb666_packed"、"rgb565"和"dsc"，默认使用 rgb888 格式。
sprd,dsi-non-continuous-clock	bool 属性，表示使用非连续 clock，即在 H/V proch 阶段，或 DPU 停止送数阶段，clock lane 可以自动进入 LP11 状态，以节省功耗。
sprd,phy-bit-clock	High-Speed 模式下数据传输时，clock lane 的传输速率，即 phy frequency，单位为 Kbps，默认值为 500Mbps。
sprd,phy-escape-clock	Low-Power 模式下数据传输的速率，单位 KHz，最大不能超过 20Mhz，默认值为 20MHz。
sprd,width-mm	LCD 可视区域的物理尺寸，宽度，单位 mm，默认值为 68mm。cts 测试会要求 xdpi 和 ydpi 相等。xdpi = hactive*25.4/sprd,width-mm（hactive 宽）。
sprd,height-mm	LCD 可视区域的物理尺寸，高度，单位 mm，默认值为 121mm。cts 测试会要求 ydpi 和 xdpi 相等。ydpi = vactive*25.4/sprd,height-mm（vactive 高）。
sprd,esd-check-enable	ESD Check 功能使能开关。1-开启，0-关闭，默认关闭。
sprd,esd-check-mode	ESD 检测方式，0 - register，1 - TE，默认采用 register 方式。
sprd,esd-check-period	ESD 检测周期，单位 ms，默认值 1000ms。
sprd,esd-check-register	如果采用 register 检测方式，则该属性将被使用，表明要检测的 register 地址，默认为 0x0A 寄存器，即 Power Status 寄存器。
sprd,esd-check-value	如果采用 register 检测方式，则该属性将被使用，表明要检测的 register 的正常状态值，默认为 0x9C，即 Power Status 寄存器的正常状态值。
sprd,reset-on-sequence	LCD 上电时，reset 引脚的操作时序。“<1 5>, <0 5>”表示先保持高电平 5ms，再保持低电平 5ms。
sprd,reset-off-sequence	LCD 下电时，reset 引脚的操作时序，“<1 5>, <0 5>”表示先保持高电平 5ms，再保持低电平 5ms。
sprd,use-dcs-write	bool 属性，表示是否使用 dcs 指令集发送 inital & sleep-in 指令，默认使用 generic 指令集发送 cmd
sprd,initial-command	LCD 初始化指令。

Unisoc Confidential For longcheer

属性	说明
sprd,sleep-in-command	LCD 休眠指令。
sprd,sleep-out-command	LCD 唤醒指令，仅用于 debug，正常休眠唤醒流程中不会使用。
display-timings	video timing 信息节点。
clock-frequency	pixel clock，单位 Hz。
hactive & vactive	LCD 显示分辨率，hactive-宽，vactive-高，单位为 pixel。
xxx-porch & xxx-len	VIDEO 屏的 Hporch/Vporch 参数。如果是 CMD 屏，这些参数必须是 <0>。

引用配置好的 dts 文件

打开 kernel/arch/arm64/boot/dts/sprd/ums312-1h10.dts 文件，添加如图 4-15 所示的配置。

图4-15 Kernel dtsi 文件引用

```
#include "lcd/lcd_r61350_truly_mipi_hd.dtsi"
#include "lcd/lcd_ili9881c_truly_mipi_hd.dtsi"
```

Unisoc Confidential For longcheer

通过#include 将需要适配的 LCD 外设与该 board 关联上，这样 panel 驱动就会根据 Uboot 传上来的 lcd_name 去“/lcds”节点下查找相应的 lcd 子节点，从而完成 LCD 的匹配。

配置 LCD 模组相关的 GPIO 和 Power Supply

打开 kernel/arch/arm64/boot/dts/sprd/ums312-1h10.dts 文件，如图 4-16 所示，参考表 4-3 进行属性配置。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图4-16 LCD GPIO 配置

```
&dsi {
        status = "okay";
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;

        panel: panel {
                compatible = "sprd,generic-mipi-panel";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                reg = <0>;

                reset-gpio = <&ap_gpio 50 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                port {
                        reg = <1>;
                        panel_in: endpoint {
                                remote-endpoint = <&dphy_out>;
                        };
                };
        };
};
```

表4-3 Kernel LCD GPIO 属性说明

属性	说明
power-supply	可选属性，给 LCD 模组供电的+/-5V 偏置电压，指向 regulator 节点。
gpio	可选属性，目前支持 3 个 GPIO，分别为 reset-gpio、avdd-gpio 和 avee-gpio。
sprd,backlight	与该 Panel 相关联的 backlight 设备，用于确保在系统关机时，先关背光，后关显示。

Unisoc Confidential For longcheer

4.3.2 OLDE 背光配置

目前 Panel 已经可以支持 LCD 和 OLED 两种形式的背光配置，而 OLDE 背光跟 Panel 有关。以 DDIC 型号为 sw43404 为例，添加 oled_backlight 属性为：先打开文件 kernel/arch/arm64/boot/dts/sprd/lcd/lcd_boe_sw43404_mipi_fhd.dtsi，如图 4-17 所示，再参考表 4-4 进行属性配置。

图4-17 Kernel OLED Backlight 配置

```
oled-backlight {
        default-brightness-level = <25>;
        sprd,max-level = <255>;
        brightness-levels = [
                29 00 00 03 51 00 00
        ];
};
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

表4-4 Kernel OLED backlight 属性说明

属性	说明
default-brightness-level	初始背光值索引，和 Linux 内核标准属性含义一致，默认为 25。
sprd,max-level	最大背光值索引，目前最大支持 255，后续可能会支持更多 level。
brightness-levels	背光占空比级别，级别数量和 sprd,max-level 索引值要一致，和 Linux 内核标准属性含义一致。

说明

展锐的 fb、overlay、write back、lcdon 等功能都是和显示模组的分辨率大小有关联的，所以在更换新的显示模组后，如果分辨率有改变的话，请务必告知紫光展锐的技术支持。

Unisoc Confidential For longcheer